FRACTIONS (Version Enseignant)

5e · Chapitre 6 · Partie 2

Le saviez-vous ? Les fractions des Égyptiens

Il y a 3 500 ans, les scribes égyptiens n'utilisaient que des fractions de numérateur 1 (comme $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{15}$). Pour écrire $\frac{2}{5}$, ils écrivaient $\frac{1}{3}+\frac{1}{15}$! Le papyrus Rhind, un « manuel » de calcul de cette époque, contient des tables entières de ces décompositions. Pour vérifier qu'elles sont justes, il faut savoir... additionner des fractions de dénominateurs différents : c'est l'objet de ce chapitre.

Rappels (Fractions, partie 1)

Dans la fraction $\frac{3}{4}$, 3 est le **numérateur** et 4 est le **dénominateur**. $\frac{3}{4}$ est le nombre qui, multiplié par 4, donne 3 : c'est le **quotient** de 3 par 4, soit **0,75**.
Pour **simplifier** une fraction, on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre : $\frac{12}{18}=\frac{12\ :6}{18\ :6}=\frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}$.

Séance 1

Partie 1 : Mettre des fractions au même dénominateur

Propriété

On ne change pas une fraction quand on **multiplie** (ou quand on **divise**) son numérateur et son dénominateur par **le même nombre** (différent de 0).

Exemple : $\frac{2}{3}=\frac{2\times4}{3\times4}=\frac{\mathbf{8}}{\mathbf{12}}$ et $\frac{18}{30}=\frac{18\ :6}{30\ :6}=\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{5}}$.

Attention : On ne peut pas **ajouter** le même nombre en haut et en bas : $\frac{1}{2}=\frac{2}{4}$, mais $\frac{1+1}{2+1}=\frac{2}{3}$ n'est pas égal à $\frac{1}{2}$.

Méthode : Mettre deux fractions au même dénominateur

Mettre au même dénominateur : **a)** $\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{12}$ **b)** $\frac{5}{6}$ et $\frac{20}{30}$ **c)** $\frac{5}{6}$ et $\frac{3}{4}$

Correction :

a) 12 est un **multiple** de 4 ($12=4\times3$) : on garde $\frac{7}{12}$ et on transforme $\frac{3}{4}$ en multipliant par **3** :

$$\frac{3}{4}=\frac{3\times3}{4\times3}=\frac{\mathbf{9}}{\mathbf{12}}$$ Les fractions sont $\frac{\mathbf{9}}{\mathbf{12}}$ et $\frac{7}{12}$.

b) 30 est un multiple de 6, mais on peut aussi **simplifier** $\frac{20}{30}$ en divisant par **5** :

$$\frac{20}{30}=\frac{20\ :5}{30\ :5}=\frac{\mathbf{4}}{\mathbf{6}}$$ Les fractions sont $\frac{5}{6}$ et $\frac{\mathbf{4}}{\mathbf{6}}$.

c) 6 n'est pas un multiple de 4, et 4 n'est pas un multiple de 6. On cherche un **multiple commun** : multiples de 6 : 6 ; **12** ; 18 ; 24... multiples de 4 : 4 ; 8 ; **12** ; 16... On choisit **12**. Les **deux**

fractions changent :

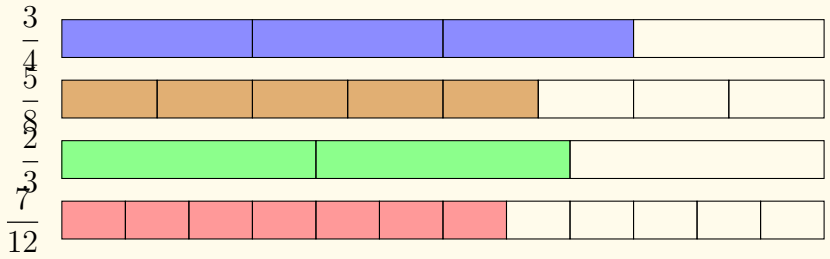
$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{\mathbf{10}}{\mathbf{12}} \quad \text{et} \quad \frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{\mathbf{9}}{\mathbf{12}}.$$

Remarque : On peut toujours prendre comme dénominateur commun le **produit** des deux dénominateurs (ici $6 \times 4 = 24$), mais les calculs sont plus simples avec le **plus petit** multiple commun.

S'entraîner : Exercices 1 à 3 de la fiche d'exercices.

Activité : Qui a la plus grande part ?

Quatre bandes identiques sont partagées en parts égales. Les parts coloriées représentent $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{2}{3}$ et $\frac{7}{12}$ de la bande.



En regardant les bandes, range ces fractions de la plus petite à la plus grande : $\frac{7}{12} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4}$.

Sans dessin, on les écrit toutes avec le dénominateur 24 :

$\frac{3}{4} = \frac{\mathbf{18}}{24}$ $\quad \frac{5}{8} = \frac{\mathbf{15}}{24}$ $\quad \frac{2}{3} = \frac{\mathbf{16}}{24}$ $\quad \frac{7}{12} = \frac{\mathbf{14}}{24}$

Partie 2 : Comparer des fractions

Propriété

Pour comparer deux fractions :

- si elles ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand **numérateur** ;
- sinon, on les met d'abord **au même dénominateur**.

Exemple : $\frac{7}{9} > \frac{5}{9}$ car $\mathbf{7 > 5}$: avec des parts de même taille (des neuvièmes), 7 parts, c'est plus que 5 parts.

Méthode : Comparer deux fractions

Comparer : **a)** $\frac{3}{4}$ et $\frac{11}{12}$ **b)** $\frac{5}{6}$ et $\frac{7}{9}$

Correction :

a) $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{\mathbf{9}}{12}$. Or $\frac{11}{12} > \frac{9}{12}$ car $\mathbf{11 > 9}$. Donc $\frac{11}{12} > \frac{3}{4}$.

b) Un multiple commun de 6 et de 9 : **18**. $\frac{5}{6} = \frac{5 \times 3}{6 \times 3} = \frac{\mathbf{15}}{18}$ et $\frac{7}{9} = \frac{7 \times 2}{9 \times 2} = \frac{\mathbf{14}}{18}$.

$\mathbf{15 > 14}$, donc $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$.

Comparer une fraction à 1

Une fraction est **supérieure** à 1 quand son numérateur est plus grand que son dénominateur ; elle est **inférieure** à 1 quand son numérateur est plus petit ; elle est **égale** à 1 quand ils sont égaux.

Exemples : $\frac{9}{7} > 1$ $\quad \frac{4}{5} < 1$ $\quad \frac{6}{6} = 1$

S'entraîner : Exercices 4 à 6 de la fiche d'exercices.

Séance 2

Encadrer une fraction par deux entiers consécutifs

Méthode : Encadrer une fraction

Encadrer la fraction $\frac{18}{5}$ par deux nombres entiers consécutifs.

Correction :

On cherche les multiples du **dénominateur** 5 qui entourent 18 : 5 ; 10 ; **15** ; **20** ; 25...

$\frac{15}{5} = \mathbf{3}$ et $\frac{20}{5} = \mathbf{4}$. Comme $15 < 18 < 20$, on a : $\mathbf{3} < \frac{18}{5} < \mathbf{4}$.



Remarque : $\frac{18}{5} = \frac{15}{5} + \frac{3}{5} = 3 + \frac{3}{5}$: c'est « 3 unités et **3 cinquièmes** ».

S'entraîner : Exercices 7 à 9 de la fiche d'exercices.

Séance 3

Partie 3 : Additionner et soustraire des fractions

1) Avec le même dénominateur

$\frac{1}{5} + \frac{2}{5}$: on ajoute 1 cinquième et 2 cinquièmes. On obtient **3 cinquièmes**, c'est-à-dire $\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{5}}$.



Propriété

Pour additionner (ou soustraire) deux fractions de **même dénominateur**, on additionne (ou on soustrait) les **numérateurs** et on garde le **dénominateur** :

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d} \qquad \frac{a}{d} - \frac{b}{d} = \frac{a-b}{d}$$

Exemple : $\frac{4}{5} + \frac{7}{5} = \frac{4+7}{5} = \mathbf{\frac{11}{5}}$ et $\frac{9}{4} - \frac{3}{4} = \frac{9-3}{4} = \mathbf{\frac{6}{4}} = \mathbf{\frac{3}{2}}$ (on simplifie si possible).

Attention : On n'additionne **jamais** les dénominateurs ! Une demi-pizza plus une demi-pizza font une pizza entière : $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{2}{2}=1$, et non pas $\frac{2}{4}$ (qui ne vaut qu'une demi-pizza).

2) Avec des dénominateurs différents

On ne peut additionner ou soustraire que des parts de **même taille**. On commence donc par mettre les fractions **au même dénominateur**.

Méthode : Additionner ou soustraire (une seule fraction à modifier)

Calculer : $A=\frac{3}{8}+\frac{3}{4}$ $B=\frac{4}{30}-\frac{1}{10}$ $C=\frac{4}{5}+1$

Correction :

$A=\frac{3}{8}+\frac{3\times 2}{4\times 2}$
$=\frac{3}{8}+\frac{\mathbf{6}}{\mathbf{8}}$
$=\frac{\mathbf{9}}{\mathbf{8}}$

$B=\frac{4}{30}-\frac{1\times 3}{10\times 3}$
$=\frac{4}{30}-\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{30}}$
$=\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{30}}$

$C=\frac{4}{5}+\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{5}}$
$=\frac{\mathbf{9}}{\mathbf{5}}$
(car $1=\frac{5}{5}$)

Méthode : Additionner ou soustraire (les deux fractions changent)

Calculer : $D=\frac{7}{6}+\frac{3}{4}$ $E=\frac{3}{5}-\frac{1}{7}$

Correction :

Multiple commun de 6 et 4 : **12**.
$D=\frac{7\times 2}{6\times 2}+\frac{3\times 3}{4\times 3}$
$=\frac{\mathbf{14}}{\mathbf{12}}+\frac{\mathbf{9}}{\mathbf{12}}=\frac{\mathbf{23}}{\mathbf{12}}$

Multiple commun de 5 et 7 : **35**.
$E=\frac{3\times 7}{5\times 7}-\frac{1\times 5}{7\times 5}$
$=\frac{\mathbf{21}}{\mathbf{35}}-\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{35}}=\frac{\mathbf{16}}{\mathbf{35}}$

Méthode : Résoudre un problème

Léa mange $\frac{1}{4}$ d'une pizza et Tom en mange $\frac{3}{8}$. Quelle fraction de la pizza ont-ils mangée ensemble ? Quelle fraction reste-t-il ?

Correction :

Ensemble : $\frac{1}{4}+\frac{3}{8}=\frac{\mathbf{2}}{8}+\frac{3}{8}=\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{8}}$. La pizza entière correspond à $\frac{8}{8}=1$.
Il reste : $1-\frac{5}{8}=\frac{8}{8}-\frac{5}{8}=\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{8}}$ de la pizza.

S'entraîner : Exercices 10 à 16 de la fiche d'exercices.